1. DIAGRAM ARSITEKTUR 3-LAPIS (3-TIER ARCHITECTURE)

PRESENTATION LAYER (DWIKY)

1. Login
Input: `username`, `password`

2. Dashboard
Ringkasan pesanan & status operasional hari ini.
Admin dan Kasir
(Kasir: hari ini saja).

3. Pesanan baru
Pilih layanan, jumlah, diskon (Validasi > 0)

4. Nota dan detail
Rincian item, harga dibekukan, estimasi & total

5. Daftar pesanan
Pencarian & update status cucian (Huruf Kapital)

6. Data pelanggan
Input: `nama`, `no_hp`, `alamat`

7. Layanan dan harga (Admin)
Kelola daftar layanan, harga & estimasi hari (Aturan B-05)

8. Pembayaran
Input nominal `jumlah` & `metode`

9. Laporan
Rekap transaksi & pendapatan per periode.
Khusus Admin.

BUSINESS LOGIC LAYER (RAIHAN)

AuthService.php
Cek password & `aktif = true`. Set Session.

PelangganService.php
Validasi & simpan data pelanggan.

LayananService.php
Ubah layanan/harga: cek peran Admin (B-05). Baca daftar layanan aktif (`aktif = true`): Admin & Kasir.

PesananService.php (CORE)
Validasi diskon ≤ subtotal, bekukan harga (B-04), estimasi max (B-03), DB Transaction.

StatusService.php
Cek status runtut (B-01), syarat lunas (B-02), set `tgl_diambil`.

PembayaranService.php
Hitung akumulasi `jumlah` bayar vs `total`.

LaporanService.php
Query rekap JOIN Pesanan, Pembayaran, & Riwayat. Laporan per periode: cek peran Admin. Juga melayani Dashboard (Admin: filter tanggal; Kasir: otomatis hari ini).

DATA ACCESS LAYER (NOVAL)

Tabel PETUGAS
`id_petugas`, `username`, `password`, `peran`, `aktif`

Tabel PELANGGAN
`id_pelanggan`, `nama`, `no_hp`, `alamat`

Tabel LAYANAN
`id_layanan`, `harga`, `estimasi_hari`, `aktif`

PESANAN & DETAIL
`PESANAN` (diskon, total) & `DETAIL_PESANAN` (harga_saat_pesan)

Tabel RIWAYAT_STATUS
`id_pesanan`, `id_petugas`, `status`, `waktu`

Tabel PEMBAYARAN
`id_pembayaran`, `jumlah`, `tgl_bayar`, `metode`

2. TABEL KEPUTUSAN ATURAN BISNIS (DECISION TABLES)

A. Transisi Status Cucian (Aturan B-01 & B-02)

STATUS SEKARANG	STATUS BARU	SYARAT PEMBAYARAN	AKSI BACKEND	STATUS DIISI SISTEM
Diterima → Dicuci → Disetrika → Selesai	Dicuci / Disetrika / Selesai	Bebas (Belum / DP / Lunas)	IZINKAN (Maju 1 Langkah)	Catat ke `RIWAYAT_STATUS`
Selesai	Diambil	LUNAS (∑ Pembayaran ≥ Total)	IZINKAN & Set `tgl_diambil = NOW()`	Status → 'Diambil'
Selesai	Diambil	BELUM LUNAS	TOLAK (Aturan B-02)	Tidak ada perubahan
Diterima	Disetrika / Selesai / Diambil	Bebas	TOLAK (Tidak Boleh Loncat Step)	Tidak ada perubahan

B. Status Pelunasan Pembayaran & Hak Akses Admin (Aturan B-05 & Auth)

KATEGORI EVALUASI	KONDISI INPUT / PERAN	EVALUASI LOGIKA	HASIL / STATUS SISTEM
Status Pelunasan	Total Bayar = 0	∑ `PEMBAYARAN.jumlah` = 0	BELUM BAYAR (Boleh Diambil: TIDAK)
Status Pelunasan	Total Bayar < Total Tagihan	0 < ∑ `PEMBAYARAN.jumlah` < `PESANAN.total`	KURANG BAYAR / DP (Boleh Diambil: TIDAK)

KATEGORI EVALUASI	KONDISI INPUT / PERAN	EVALUASI LOGIKA	HASIL / STATUS SISTEM
Status Pelunasan	Total Bayar ≥ Total Tagihan	∑ `PEMBAYARAN.jumlah` ≥ `PESANAN.total`	LUNAS (Boleh Diambil: YA)
Kelola Harga (B-05)	Peran = Admin & `aktif = true`	Ubah Layanan & Harga Tarif	IZINKAN (Perubahan Disimpan)
Kelola Harga (B-05)	Peran = Kasir	Ubah Layanan & Harga Tarif	TOLAK (Akses Dibatasi Khusus Admin)
Login Petugas	Username & Password Benar	Status Akun `aktif = true`	BERHASIL (Set Session ID Petugas)
Login Petugas	Username / Password Salah	Status Akun Aktif / Nonaktif	GAGAL ("Username atau password salah")
Login Petugas	Username & Password Benar	Status Akun `aktif = false`	GAGAL ("Akun Anda telah dinonaktifkan")
Baca Layanan	Peran = Kasir	Lihat daftar layanan aktif (untuk form Pesanan baru)	IZINKAN (hanya baca, tanpa ubah)
Akses Dashboard	Peran = Admin	Buka Dashboard, `tgl_filter` bebas	IZINKAN
Akses Dashboard	Peran = Kasir	Buka Dashboard, `tgl_filter` = hari ini	IZINKAN (ringkasan hari ini saja)
Akses Laporan	Peran = Admin	Pilih `tgl_mulai`–`tgl_selesai` bebas	IZINKAN (periode bebas + rincian transaksi)
Akses Laporan	Peran = Kasir	Buka Laporan per periode	TOLAK (Khusus Admin, aturan B-06)

3. MATRIKS AKSES PER PERAN (ADMIN DAN KASIR)

LAYAR (NAMA DI KAMUS)	ADMIN (PEMILIK)	KASIR	DASAR
Login	**Ya**	**Ya**	F-01
Dashboard	**Ya**	**Ya, hari ini saja**	F-12, B-06
Data pelanggan	**Ya**	**Ya**	F-03
Layanan dan harga	**Ya (ubah)**	**Tidak (hanya baca di form pesanan)**	F-04, B-05
Pesanan baru	**Ya**	**Ya**	F-05, F-06, F-07
Nota dan detail	**Ya**	**Ya**	F-07, F-09
Daftar pesanan (cari dan ubah status)	**Ya**	**Ya**	F-08, B-01, B-02
Pembayaran	**Ya**	**Ya**	F-10, F-11
Laporan (per periode)	**Ya, semua periode + rincian**	**Tidak**	F-12, B-06
Kelola akun petugas (opsional)	**Ya**	**Tidak**	F-02

Setelah login: Admin dan Kasir sama-sama diarahkan ke Dashboard. Menu Kasir: Dashboard, Pelanggan, Pesanan Baru, Daftar Pesanan, Pembayaran. Menu Admin: Dashboard, Pelanggan, Layanan dan Harga, Laporan.

4. FLOWCHART VISUAL LOGIC: PROSES BUAT PESANAN (PESANANSERVICE.PHP)

START: Form Pesanan Disimpan (Kasir)

Input: `id_pelanggan`, `array_item_layanan [id_layanan, jumlah, keterangan]`, `diskon`, `catatan`. Session: `id_petugas`.

↓

VALIDASI AWAL BACKEND

1. `array_item_layanan` tidak kosong & setiap `jumlah` > 0.
2. Seluruh `id_layanan` memiliki status `aktif = true`.
3. Validasi Diskon: `0 ≤ diskon ≤ subtotal`. Jika validasi gagal → **TOLAK & ABORT**.

↓

INISIALISASI & PEMBEKUAN HARGA (LOOPING ITEM)

- Generate `no_nota` | `tgl_masuk = NOW()` | `subtotal = 0` | `max_estimasi_hari = 0`
- FOREACH item:
  - Salin **Aturan B-04** `harga_saat_pesan = LAYANAN.harga` ke `DETAIL_PESANAN`.
  - Hitung subtotal item: `jumlah * harga_saat_pesan` (Subtotal dihitung dinamis, tidak disimpan).
  - Accumulate: `subtotal += (jumlah * harga_saat_pesan)`.
  - Evaluasi **Aturan B-03**: IF `LAYANAN.estimasi_hari > max_estimasi_hari` THEN `max_estimasi_hari = estimasi_hari`.

↓

KALKULASI FINAL TAGIHAN

- `total = subtotal - diskon`
- `tgl_estimasi_selesai = tgl_masuk + INTERVAL max_estimasi_hari DAYS`

↓

START DATABASE TRANSACTION (ATOMIC TRANSACTION)

1. `INSERT INTO PESANAN (no_nota, id_pelanggan, id_petugas, tgl_masuk, tgl_estimasi_selesai, status='Diterima', diskon, total, catatan)`
2. `INSERT INTO DETAIL_PESANAN (id_pesanan, id_layanan, jumlah, harga_saat_pesan, keterangan)`
3. `INSERT INTO RIWAYAT_STATUS (id_pesanan, id_petugas, status='Diterima', waktu=NOW())` *Tabel tidak punya kolom catatan*

↓

Jika Query Gagal
ROLLBACK TRANSACTION
Pesan Eror Dikembalikan

Jika Semua Query OK
COMMIT TRANSACTION
Pesanan Berhasil Disimpan

5. DAFTAR FIELD DATA PER LAYAR (SPESIFIKASI FRONTEND DWIKY & BACKEND RAIHAN)

NAMA LAYAR (DWIKY)	FIELD DIKIRIM KE BACKEND (RAIHAN)	FIELD DIKEMBALIKAN BACKEND KE SCREEN
1. Login (Wajib)	`username`, `password`	`id_petugas`, `nama`, `peran`, `aktif`
2. Dashboard (Wajib)	`tgl_filter` (Admin; Kasir: otomatis hari ini); `peran` (dari session)	`total_pesanan_hari_ini`, `total_pendapatan`, `pesanan_belum_lunas`, `pesanan_selesai_belum_diambil`; `array_pesanan_terbaru` [`no_nota`, `nama_pelanggan`, `tgl_masuk`, `total`, `sisa_tagihan`, `status`, `status_pembayaran`]
3. Pesanan baru (Wajib)	**Muat form:** (tanpa input); pilih pelanggan: `keyword_cari` **Simpan:** `id_pelanggan`, array [`id_layanan`, `jumlah`, `keterangan`], `diskon`, `catatan`; `id_petugas` (dari session)	**Muat form:** array_layanan_aktif [`id_layanan`, `nama_layanan`, `harga`, `satuan`, `estimasi_hari`]; array [`id_pelanggan`, `nama`, `no_hp`] **Simpan:** `id_pesanan`, `no_nota`, `tgl_estimasi_selesai`, `total`, `status`
4. Nota dan detail (Wajib)	`id_pesanan`	`no_nota`, `nama_pelanggan`, `tgl_masuk`, `tgl_estimasi_selesai`, array [`nama_layanan`, `jumlah`, `harga_saat_pesan`, `subtotal`], `diskon`, `total`, `array_riwayat` [`status`, `waktu`, `nama_petugas`]
5. Daftar pesanan (Wajib)	**Cari:** `keyword_cari`, `status_filter` **Ubah status:** `id_pesanan`, `status_baru` ('Diterima'/'Dicuci'/'Disetrika'/'Selesai'/'Diambil'), `id_petugas` (dari session)	**Cari:** array [`id_pesanan`, `no_nota`, `nama_pelanggan`, `status`, `tgl_masuk`, `total`, `status_pembayaran`] **Ubah status:** `no_nota`, `status`, `waktu`, `status_pembayaran`
6. Data pelanggan	**Cari:** `keyword_cari` (nama atau no HP) **Simpan:** `nama`, `no_hp`, `alamat`; `id_pelanggan` bila mengubah	array [`id_pelanggan`, `nama`, `no_hp`, `alamat`]
7. Layanan dan harga (Admin)	`nama_layanan`, `jenis_hitung` ('Kiloan'/'Satuan'), `harga`, `satuan`, `estimasi_hari`, `aktif`; `id_layanan` bila mengubah; `peran` (dari session, B-05)	array [`id_layanan`, `nama_layanan`, `jenis_hitung`, `harga`, `satuan`, `estimasi_hari`, `aktif`]; bila Kasir mencoba mengubah: pesan TOLAK (Kasir hanya boleh membaca daftar)
8. Pembayaran	`id_pesanan`, `jumlah`, `metode`; `id_petugas` (dari session)	`total_tagihan`, `total_dibayar`, `sisa_bayar`, `status_pelunasan`
9. Laporan (Admin)	`tgl_mulai`, `tgl_selesai`; `peran` (dari session; Kasir ditolak)	`total_pemasukan`, `jumlah_pesanan`, `jumlah_belum_lunas`, `jumlah_selesai_belum_diambil`; `array_detail_transaksi` [`no_nota`, `nama_pelanggan`, `waktu`, `metode`, `label` (DP/Lunas), `jumlah`, `nama_petugas`]

Nomor layar hanya urutan di dokumen ini. Acuan tetap nama layar di Kamus Bersama.